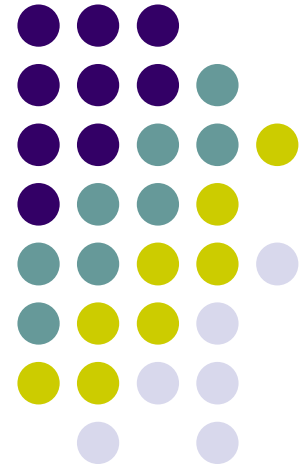


BM201 Görsel Programlamaya Giriş



Chapter 4: Metotlar

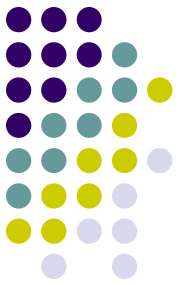


Dr. Öğr. Üyesi Ali Şenol
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
GİBTÜ



Amaç

- Programları metot denilen daha küçük parçalara ayırmayı öğrenme
- Yeni metotlar oluşturma
- Metotlar arasında veri alışverişi konseptini anlama
- Metotların kullanımını, çağrılmasını ve kullanılmasını öğrenme
- Metot çeşitlerini ve özelliklerini öğrenme



Metotlar

- Metotlar genelde;
 - **geriye değer döndüren,**
 - **geriye değer döndürmeyen**olarak ikiye ayrılır.

Metotlar tanımlarına göre

1. Sistem tanımlı metotlar
2. Kullanıcı tanımlı metotlar



Sistem Tanımlı Metotlar

- Sistem tarafından üretilmiş olan sınıflara ait metotlardır.
- Kullanımı belirlidir. Bunun dışına çıkılamaz.
- Çok sayıda sistem tanımlı sınıf ve bunlara ait metotlar vardır.
 - Math, Console, Random, Array, String, Convert...



Sistem Tanımlı Metotlar

ÖR: **Math** Class Metodu

Matematiksel işlemleri yapmak için geliştirilmiş bir sınıftır.

Bazıları;

Metot	Tanımı	Örnek
<i>Abs(x)</i>	<i>x'in mutlak değerini bulur</i>	<i>Abs(-5)'in eşiti 5'tir.</i>
<i>Ceiling(x)</i>	<i>x'in değerini üste yuvarlar</i>	<i>Ceiling(5.2)'nin eşiti 6'dır.</i>
<i>Exp(x)</i>	<i>e^x değerini bulur</i>	<i>Exp(5) eşiti 148,41315910...</i>
<i>Min(x,y)</i>	<i>x ve y değerlerinden küçük olanı bulur</i>	<i>Min(5,15) eşiti 5'tir.</i>
<i>Max(x,y)</i>	<i>x ve y değerlerinden büyük olanı bulur</i>	<i>Max(5,15) eşiti 15'tir.</i>
<i>Sqrt(x)</i>	<i>x'in karekökünü bulur</i>	<i>Sqrt(25)'in eşiti 5'tir.</i>
<i>Pow(x,y)</i>	<i>x^y değerini hesaplar</i>	<i>Pow(2,5) eşiti 32'dir.</i>



Sistem Tanımlı Metotlar

ÖR: **Math** Class Metodu

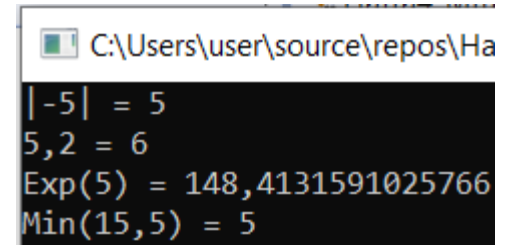
```
Console.WriteLine("|-5| = " + Math.Abs(-5));  
Console.WriteLine("5,2 = " + Math.Ceiling(5.2));  
Console.WriteLine("Exp(5) = " + Math.Exp(5));  
Console.WriteLine("Min(15,5) = " + Math.Min(15,5));
```



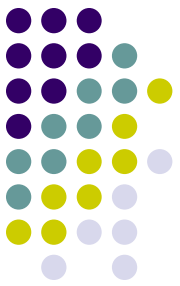
Sistem Tanımlı Metotlar

ÖR: **Math** Class Metodu

```
Console.WriteLine("|-5| = " + Math.Abs(-5));  
Console.WriteLine("5,2 = " + Math.Ceiling(5.2));  
Console.WriteLine("Exp(5) = " + Math.Exp(5));  
Console.WriteLine("Min(15,5) = " + Math.Min(15,5));
```



C:\Users\user\source\repos\Ha
|-5| = 5
5,2 = 6
Exp(5) = 148,4131591025766
Min(15,5) = 5



Sistem Tanımlı Metotlar

ÖR: **Random** Class Metodu

Bazı metotları;

- Next():belirlenen aralıkta rastgele sayı üretir.
- NextBytes(): Tanımlanan diziyi rastgele bitlerle doldurur

```
Random sayi = new Random();  
int sayi1 = sayi.Next(1, 100);  
Console.WriteLine(sayi1);
```

C:\Users\user\source\repos\Hafta4
79

```
Random rnd = new Random();  
Byte[] b = new Byte[10];  
rnd.NextBytes(b);  
Console.WriteLine("The Random bytes are: ");  
for (int i = 0; i <= b.GetUpperBound(0); i++)  
Console.WriteLine("{0}: {1}", i, b[i]);
```

C:\Users\user\source\re
The Random bytes are:
0: 245
1: 3
2: 156
3: 202
4: 155
5: 138
6: 67
7: 105
8: 37
9: 195

public, private protected, void ve static kavramları

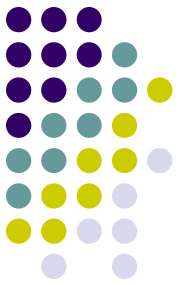


- **static:** İçinde bulunduğu sınıftan nesne oluşturulmadan veya hiç bir nesneye referans olmadan kullanılabilen üyeler static olarak nitelendirilir.
- **private:** Tanımlanan bir metot sadece o sınıf içerisinde ulaşılabilir. Başka bir sınıfa içerisinden ulaşamaz.
- **public:** Tanımlanan bir metoda başka sınıf içerisinden de ulaşılabilir.
- **protected:** Aynı sınıf içerinden veya kalıtım yolu ile üretilen sınıflar içerisinden ulaşılabilir.
- **void:** Herhangi bir veri döndürülmediği anlamına gelir.



Kullanıcı Tanımlı Metotlar

- Programcının ihtiyacına göre oluşturduğu metotlardır.
- Amaç;
 - Yazılan kodun anlaşılmasını kolaylaştırmak
 - Yazılan kodların tekrar tekrar kullanılmasını sağlamak



Metot Tanımlama

```
<Erişim Yetkisi> <Döndürülen Verinin Tipi> <Metot Adı> (<AlınanVerininTipi AlınanVerininAdi1, ...>)  
{  
    <Metot İçeriği>  
}
```

Ör:

```
public void Yaz(string adi)  
{  
    MessageBox.Show(adi);  
}
```

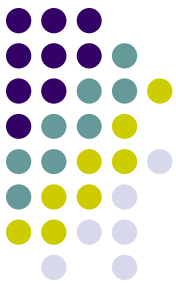


Metot Çağırma

Ör:

```
public void Yaz(string adi)
{
    MessageBox.Show(adi);
}

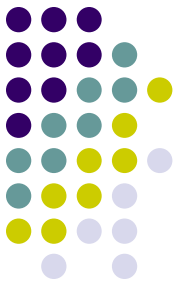
static void static void Main(string[] args)
{
    string s=Console.ReadLine()
    Yaz(s);
}
```



Kullanıcı Tanımlı Metotlar Örneği

```
1  using System;
2
3  namespace Hafta4_Mthods
4  {
5      0 başvuru
6      class Program
7      {
8          1 başvuru
9          public static int BuyuguBul(int sayi1, int sayi2)
10         {
11             int buyukolan;
12             if (sayi1 > sayi2)
13                 buyukolan = sayi1;
14             else
15                 buyukolan = sayi2;
16             return buyukolan;
17         }
18
19         0 başvuru
20         static void Main(string[] args)
21         {
22             Console.WriteLine("İlk sayıyı girin:");
23             string a = Console.ReadLine();
24             Console.WriteLine("İkincisayıyı girin:");
25             string b = Console.ReadLine();
26             int sayi1 = Convert.ToInt32(a);
27             int sayi2 = Convert.ToInt32(b);
28             int buyuk = BuyuguBul(sayi1, sayi2);
29             Console.WriteLine("Girdiğiniz sayılardan büyük olan = " + buyuk);
30             Console.ReadLine();
31         }
32     }
33 }
```

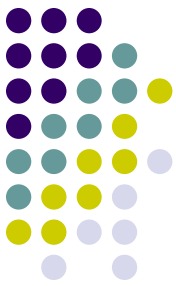
```
C:\Users\user\source\repos\Hafta4-Mthods\H
İlk sayıyı girin:
45
İkincisayıyı girin:
87
Girdiğiniz sayılardan büyük olan = 87
```



Kullanıcı Tanımlı Metot Türleri

Geriye değer döndürüp döndürmeme ve parametre alıp almama durumuna göre dört çeşit metot vardır.

1 <i>ad()</i> parametre almayan geriye değer döndürmeyen void metod1()	2 <i>dönüş tipi ad()</i> parametre almayan geriye değer döndüren double metod2()
3 <i>ad(parametre listesi)</i> parametre alan geriye değer döndürmeyen void metod3(int a, int b)	4 <i>dönüş tipi ad(parametre listesi)</i> parametre alan geriye değer döndüren int metod4(int a, int b)



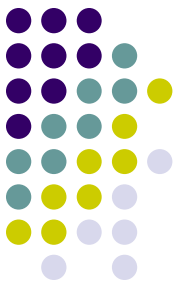
Kullanıcı Tanımlı Metot Türleri

1. Geriye değer döndürmeyen ve veri almayan metotlar (Aldığı iki sayının toplamı kodu üzerinden):

```
1  using System;
2
3  namespace Chapter4MethodTypes
4  {
5      0 başvuru
6      class Program
7      {
8          1 başvuru
9          static void Topla()
10         {
11             string a, b;
12             int sayi1, sayi2, toplam;
13
14             Console.WriteLine("İlk sayıyı girin: ");
15             a = Console.ReadLine();
16             Console.WriteLine("İkinci sayıyı girin: ");
17             b = Console.ReadLine();
18             sayi1 = Convert.ToInt32(a);
19             sayi2 = Convert.ToInt32(b);
20
21             toplam = sayi1 + sayi2;
22             Console.WriteLine("Girilen iki sayının toplamı = "+toplam);
23         }
24         0 başvuru
25         static void Main(string[] args)
26         {
27             Topla();
28             Console.ReadKey();
29         }
30     }
31 }
```

C:\Users\user\source\repos\Chapter4Me

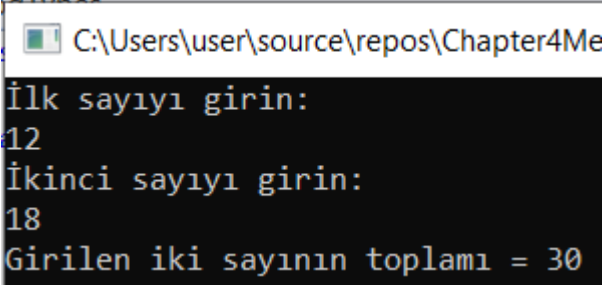
```
İlk sayıyı girin:
17
İkinci sayıyı girin:
25
Girilen iki sayının toplamı = 42
```



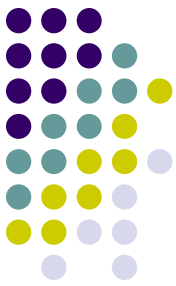
Kullanıcı Tanımlı Metot Türleri

2. Geriye değer döndüren ve veri almayan metotlar:

```
1  using System;
2
3  namespace Chapter4MethodTypes
4  {
5      0 başvuru
6      class Program
7      {
8          1 başvuru
9          static int Topla()
10         {
11             string a, b;
12             int sayi1, sayi2, toplam;
13
14             Console.WriteLine("İlk sayıyı girin: ");
15             a = Console.ReadLine();
16             Console.WriteLine("İkinci sayıyı girin: ");
17             b = Console.ReadLine();
18             sayi1 = Convert.ToInt32(a);
19             sayi2 = Convert.ToInt32(b);
20
21             toplam = sayi1 + sayi2;
22             return toplam;
23         }
24         0 başvuru
25         static void Main(string[] args)
26         {
27             int sonuc=Topla();
28             Console.WriteLine("Girilen iki sayının toplamı = " + sonuc);
29             Console.ReadKey();
30         }
31     }
```



```
C:\Users\user\source\repos\Chapter4Me
İlk sayıyı girin:
12
İkinci sayıyı girin:
18
Girilen iki sayının toplamı = 30
```

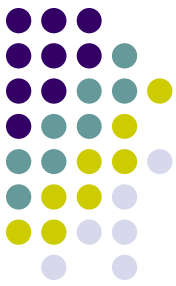



Kullanıcı Tanımlı Metot Türleri

3. Geriye değer döndürmeyen ancak veri alan metotlar:

```
1 using System;
2
3 namespace Chapter4MethodTypes
4 {
5     0 başvuru
6     class Program
7     {
8         1 başvuru
9         static void Topla(int sayi1, int sayi2)
10        {
11            int toplam = sayi1 + sayi2;
12            Console.WriteLine("Girilen iki sayının toplamı = " + toplam);
13        }
14        0 başvuru
15        static void Main(string[] args)
16        {
17            string a, b;
18            int sayi1, sayi2;
19
20            Console.WriteLine("İlk sayıyı girin: ");
21            a = Console.ReadLine();
22            Console.WriteLine("İkinci sayıyı girin: ");
23            b = Console.ReadLine();
24            sayi1 = Convert.ToInt32(a);
25            sayi2 = Convert.ToInt32(b);
26            Topla(sayi1, sayi2);
27
28            Console.ReadKey();
29        }
30    }
31 }
```

```
C:\Users\user\source\repos\Chapter4M
İlk sayıyı girin:
8
İkinci sayıyı girin:
65
Girilen iki sayının toplamı = 73
```



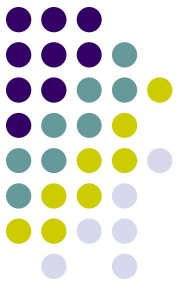
Kullanıcı Tanımlı Metot Türleri

4. Geriye değer döndüren ve veri alan metotlar:

```
1  using System;
2
3  namespace Chapter4MethodTypes
4  {
5      0 başvuru
6      class Program
7      {
8          1 başvuru
9          static int Topla(int sayi1, int sayi2)
10         {
11             int toplam = sayi1 + sayi2;
12             return toplam;
13         }
14         0 başvuru
15         static void Main(string[] args)
16         {
17             string a, b;
18             int sayi1, sayi2;
19             Console.WriteLine("İlk sayıyı girin: ");
20             a = Console.ReadLine();
21             Console.WriteLine("İkinci sayıyı girin: ");
22             b = Console.ReadLine();
23             sayi1 = Convert.ToInt32(a);
24             sayi2 = Convert.ToInt32(b);
25             int sonuc=Topla(sayi1, sayi2);
26             Console.WriteLine("Girilen iki sayının toplamı = " + sonuc);
27             Console.ReadKey();
28         }
29     }
30 }
```

```
C:\Users\user\source\repos\Chapter4Met
İlk sayıyı girin:
85
İkinci sayıyı girin:
120
Girilen iki sayının toplamı = 205
```

Metotların Varsayılan Değer Alması



- İhtiyaç olması durumunda metotların aldığı değişkenlere varsayılan değer atanabilir.

```
1  using System;
2
3  namespace Hafta4MethodDefault
4  {
5      0 başvuru
6      class Program
7      {
8          4 başvuru
9          static void Metodum(string country = "Türkiye")
10         {
11             Console.WriteLine(country);
12         }
13         0 başvuru
14         static void Main(string[] args)
15         {
16             Metodum("Sweden");
17             Metodum("India");
18             Metodum();
19             Metodum("USA");
20         }
21     }
22     Console.ReadKey();
23 }
```

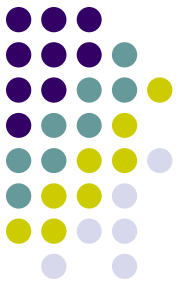
```
C:\Users\user\source
Sweden
India
Türkiye
USA
```



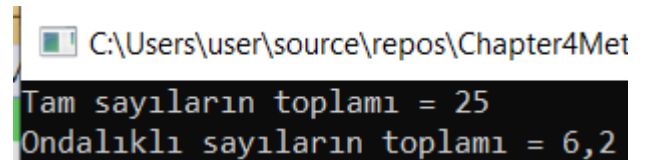
Metotların Aşırı Yüklenmesi (Method Overloading)

- Aynı isimde farklı iş yapan metotlar olabilir.
- `int MyMethod(int x)`
- `float MyMethod(float x)`
- `double MyMethod(double x, double y)`

Metotların Aşırı Yüklenmesi (Method Overloading)



```
1  using System;
2  namespace Chapter4MethodTypes
3  {
4      0 başvuru
5      class Program
6      {
7          1 başvuru
8          static int Topla(int sayi1, int sayi2)
9          {
10             int toplam = sayi1 + sayi2;
11             return toplam;
12         }
13         1 başvuru
14         static double Topla(double sayi1, double sayi2)
15         {
16             double toplam = sayi1 + sayi2;
17             return toplam;
18         }
19         0 başvuru
20         static void Main(string[] args)
21         {
22             string a, b;
23             int sayi1=5, sayi2=20;
24             double s1 = 2.5, s2 = 3.7;
25
26             int sonuc=Topla(sayi1, sayi2);
27             double sonuc2 = Topla(s1, s2);
28             Console.WriteLine("Tam sayıların toplamı = " + sonuc);
29             Console.WriteLine("Ondalıklı sayıların toplamı = " + sonuc2);
30             Console.ReadKey();
31         }
32     }
33 }
```



C:\Users\user\source\repos\Chapter4Met
Tam sayıların toplamı = 25
Ondalıklı sayıların toplamı = 6,2

Özyinelemeli Metotlar (Recursive Methods)



Avantajları

- Amaç daha az kod yazmak;
- Performansı arttırmak
- Ağaç gibi veri yapılarında dolaşma işleminde çok hızlıdır.

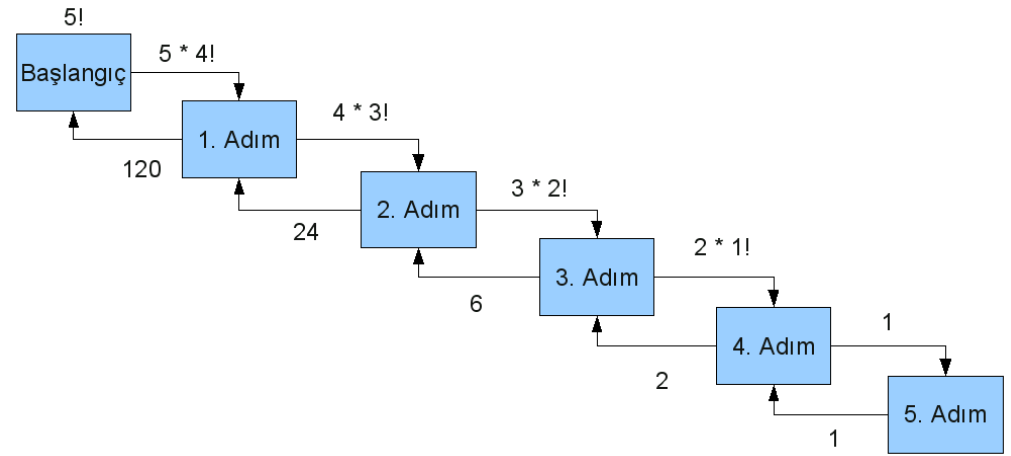
Dezavatajları

- Fazla kaynak kullanır.
- Bazen daha yavaş olabilir.

Özyinelemeli Metotlar (Recursive Methods)



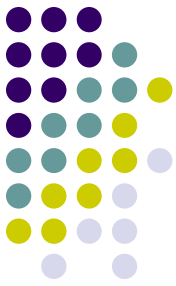
```
1 using System;
2 namespace Week4RecursiveFactorial
3 {
4     0 başvuru
5     class Program
6     {
7         1 başvuru
8         static public int Faktoriyel(int n)
9         {
10             if (n == 0)
11                 return 1;
12             int value = 1;
13             for (int i = n; i > 0; i--)
14             {
15                 value *= i;
16             }
17             return value;
18         }
19         2 başvuru
20         static public int recFaktoriyel(int n)
21         {
22             if (n == 0)
23                 return 1;
24             return n * recFaktoriyel(n - 1);
25         }
26         0 başvuru
27         static void Main(string[] args)
28         {
29             Console.WriteLine("Faktoriyeli hesaplanacak sayıyı girin:");
30             string s = Console.ReadLine();
31             int sayi = Convert.ToInt32(s);
32             Console.WriteLine("Normal yöntemle faktoriyel=" + Faktoriyel(sayi));
33             Console.WriteLine("Recursive yöntemle faktoriyel=" + recFaktoriyel(sayi));
34             Console.ReadKey();
35         }
36     }
37 }
```



C:\Users\user\source\repos\Week4RecursiveFact

```
Faktoriyeli hesaplanacak sayıyı girin:
7
Normal yöntemle faktoriyel=5040
Recursive yöntemle faktoriyel=5040
```

Özyinelemeli Metotlar (Recursive Methods)



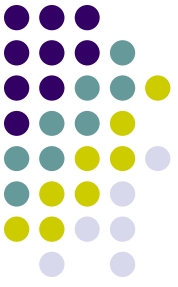
```
1  using System;
2
3  namespace Week4RecursiveEx
4  {
5      0 başvuru
6      class Program
7      {
8          2 başvuru
9          public static int CountDivisions(int number)
10         {
11             int count = 0;
12             if (number > 0 && number % 2 == 0)
13             {
14                 count++;
15                 number /= 2;
16                 return count += CountDivisions(number);
17             }
18             return count;
19         }
20         0 başvuru
21         static void Main(string[] args)
22         {
23             Console.WriteLine("Sayı girin: ");
24             int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
25             int count = CountDivisions(number);
26             Console.WriteLine("2'ye bölünme sayısı: "+count);
27             Console.ReadKey();
28         }
29     }
30 }
```

```
C:\Users\user\source\repos\Week4Re
Sayı girin:
168
2'ye bölünme sayısı: 3
```


ÖDEV



Kullanıcıdan aldığı x ve y gibi iki sayının obeb'ini özyinelemeli (recursive) olarak bulan ve sonucu bir label'a yazan C# Form uygulaması yazınız. Oluşturacağınız formun aşağıdaki gibi bir ara yüzü olması gerekir.



TEŞEKKÜRLER